

# 1. Řídicí systém robotického manipulátoru

---

Autor: Jan Matouš

Předmět: Softwarové inženýrství

Akademický rok 2025/2026

Vedoucí předmětu: Ing. Pavel Steinbauer, Ph.D. a Ing. Jan Pelikán, Ph.D.

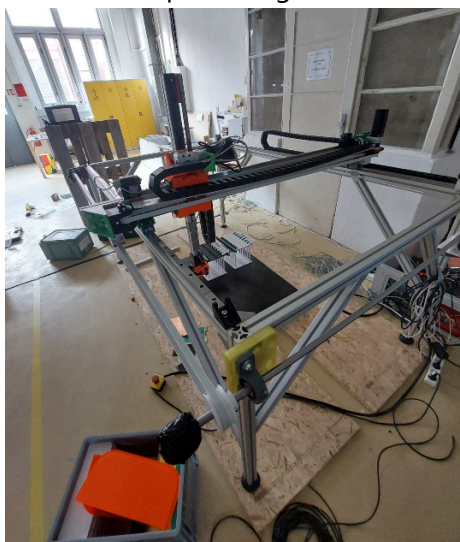
---

## 1.1. Vision and Scope

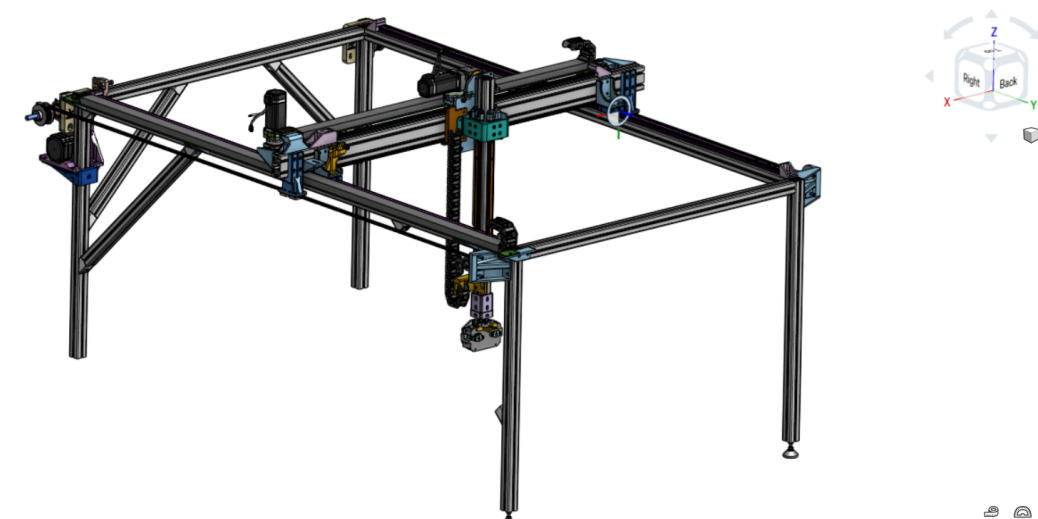
---

### Vision

Cílem projektu je návrh řídicího systému pro 3-osý pick and place manipulátor typu Gantry, který automatizuje manipulaci s výrobním materiálem v prostředí poloautonomní výrobní linky. Systém zajistí nepřetržitost výroby, vysokou opakovatelnost a eliminaci rizika práce s agresivní chemií.



obr. 1.1 - Robotický manipulátor



obr. 1.2 - CAD model robotického manipulátoru

## Stakeholders

1. **Operátor výroby** - interaguje s manipulátorem, kontroluje správnost chodu stroje, ovládá klíčové ochranné prvky (stop tlačítko)
2. **Servisní technik** - dohlíží nad správným a funkčním stavem manipulátoru (diagnostika, kalibrace senzorů)
3. **Koordinátor výroby** - monitoring efektivity linky, plánování kapacit, směn
4. **Bezpečnostní technik** - soulad s bezpečnostními normami ISO, validace fungování
5. **Vývojář řídicího systému** - nasazení a aktualizace firmware/software

## Klíčové scénáře

1. **Homing** - Synchronizace fyzické polohy motorů s logickým nulovým bodem softwaru pro definování souřadného systému.
2. **Pohyb na souřadnice (Point-to-Point)** - Přesun Tool Center Pointu (TCP) na koordináty zadané souřadnice (X,Y,Z) v rámci pracovního prostoru
3. **Úchop desky** - Sestup osy Z k polotovaru, aktivace gripperu a ověření dosažení úchopu skrz koncový spínač
4. **Uvolnění desky** - Přesné uložení desky do slotu a uvolnění úchopu gripperu
5. **Nouzové brzdění** - Prioritní přerušení všech probíhajících pohybů a odpojení výkonu pohonů při detekci narušení bezpečnosti
6. **Monitoring stavu** - Periodické odesílání informací o aktuální poloze, rychlosti do nadřazeného systému

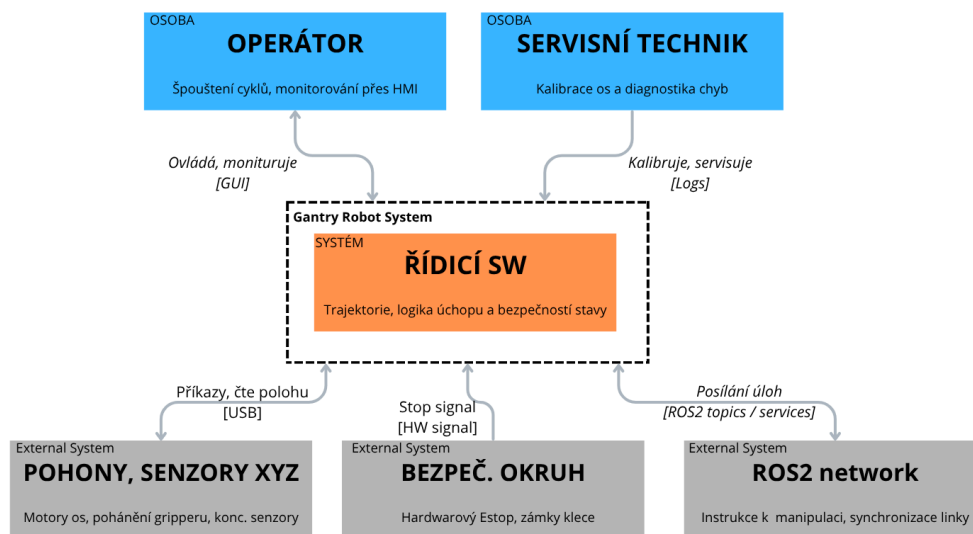
## Odhad rizik

1. **Koroze** - vlivem chemických výparů může docházet k poškození senzorů a dalších kritických součástí
2. **Kolize** - mechanické poškození vlivem chyby trajektorie/souřadnicového systému
3. **Selhání manipulace** - vlivem nepřesnosti výroby, nemožnost manipulovat (variabilita v rozměrech destiček, další deformace)

## Plán ověření

"Úspěchem nazveme stav, kdy dojde k autonomnímu vykonání 30 cyklů bez chyby úchopu a v případě otevření klece dojde k zastavení manipulátoru do 500 ms."

## Kontextový diagram



obr. 1.3 - Kontextový diagram

## Seznam podnětů z okolí

1. **Úchop desku** - v X,Y,Z koordinací předá ROS síť požadavek o vyzvednutí desky
2. **Bezpečnostní zastavení** - vlivem otevření klece dojde k poslání signálu k zastavení manipulátoru
3. **Home sekvence** - signál k inicializaci polohy manipulátoru
4. **Neuchopení desky** - signál koncových čidel o neuchopení desky

## Seznam rolí a aktérů

- **Operátor** - primární aktér - Účastní se běžného provozu, spouští chod a provádí vizuální kontrolu linky jak přes panel, tak přes vizuální kontrolu
- **Servisní technik** - technická role - Údržba mechaniky, kalibrace os a diagnostiky softwarových chyb
- **Bezpečnostní technik** - bezpečnostní role - Zodpovídá za schálení bezpečnostních limitů, konfiguraci stop stavu a revizi klece
- **Systémový administrátor** - IT role - Správa síťové infrastruktury a verzování řídicího software

## Základní omezení

Technické i legislativní omezení:

- **Komunikační standardy** - Komunikace mezi moduly probíhá přes standardy ROS2 zpráv
- **Software safety** - V případě výpadku komunikace nebo překročení mezních hodnot (překročení rychlosti nad xxx mm/s) software autonomně vyvolá stop stav bez zásahu nadřazené sítě.

- **Reálný čas** - Řídící smyčka pro plánování trajektorie běží s pevnou periodou pro zaručení stability pohybu
- **Legislativní normy** - Návrh SW architektury musí odpovídat požadavkům normy ISO 10218 na spolehlivost logických bezpečnostních funkcí. Kód musí být verzován (Git) a dokumentován pro potřeby budoucí certifikace.

Plán práce týmu a rozdělení rolí

| Fáze projektu         | Odpovědná role        | Výstup (Artefakt)                      |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Analýza a vize        | Systémový architekt   | Vision & Scope dokumentace, C4 diagram |
| Specifikace požadavků | Requirements Engineer | Seznam FR a NFR, Use-case model        |
| Návrh a modelování    | SW Inženýr            | Doménový model, stavové automaty       |
| Ověřování a testy     | V&V Specialista       | Testovací případy, V&V matice          |
| Prototypování         | Vývojář               | ROS2 simulace, kód klíčové funkce      |

tab. 1.1 - Rozdělení rolí v týmu

## 1.2. Requirements Specification

Cílem je definování systému tak, aby byl jednoznačný, testovatelný a zaměřený na softwarové řízení 3-osého manipulátoru.

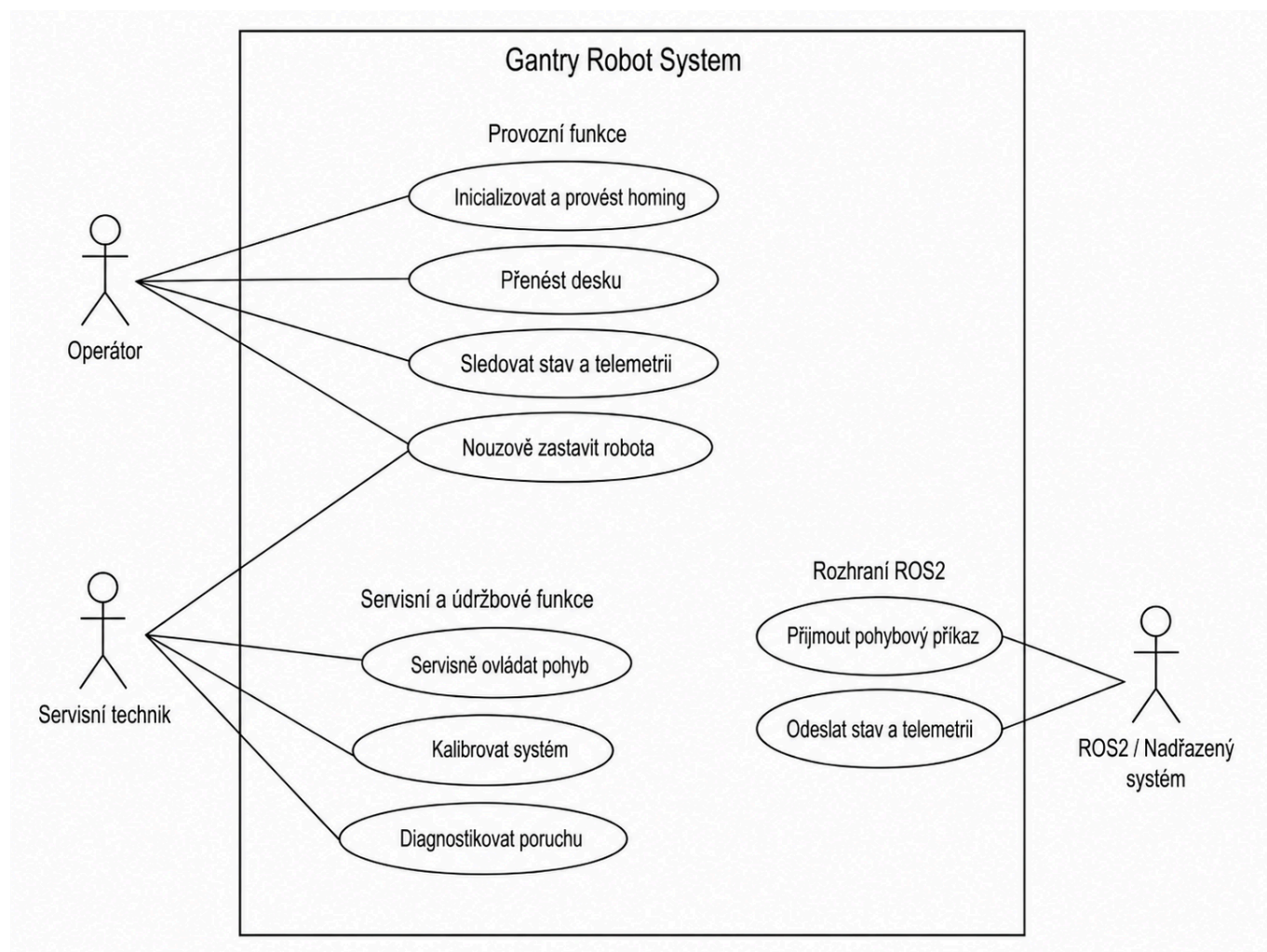
Usecase model

Model se zaměřuje na elementární (atomické) operace systému, ze kterých se skládají komplexní procesy.

**Seznam elementárních případů užití:**

- **UC\_01:** Inicializace a homing – uvedení systému do výchozího stavu, kalibrace os a určení referenční polohy robota.
- **UC\_02:** Přenesení desky – hlavní pracovní scénář systému, při kterém robot přesune desku ze zdrojové pozice na cílovou pozici.
- **UC\_03:** Sledování stavu a telemetrie – průběžné zobrazování stavu robota, aktuální pozice, chybových hlášení a provozních dat.
- **UC\_04:** Nouzové zastavení robota – prioritní bezpečnostní zásah, který přeruší pohyb robota a uvede systém do bezpečného stavu.
- **UC\_05:** Servisní ovládání pohybu – ruční nebo servisní řízení pohybu robota pro účely testování, údržby nebo seřízení.

- **UC\_06:** Kalibrace systému – nastavení a ověření kalibračních parametrů systému, například rozsahu pohybu, referenčních bodů a přesnosti polohování.
- **UC\_07:** Diagnostika poruchy – zjištění příčiny chybového stavu pomocí stavových informací, telemetrie a logů systému.
- **UC\_08:** Přijetí pohybového příkazu – příjem požadavku na pohyb z nadřazeného systému nebo ROS2 rozhraní.
- **UC\_09:** Odeslání stavu a telemetrie – předání aktuálních stavových dat, provozních hodnot a diagnostických informací do ROS2 nebo nadřazeného systému.



obr. 1.4 - Usecase diagram

### Seznam požadavků (FR & NFR)

| ID    | Use case ID  | Požadavek                                                      | Priorita | Zdroj            | Verifikace | Evidence              |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------|-----------------------|
| FR-01 | UC_01, UC_06 | Systém musí umožnit automatickou kalibraci všech 3 os (Homing) | Vysoká   | Servisní technik | Test       | Konzole ROS2 (zpráva) |

| ID     | Use case ID         | Požadavek                                                                                                                 | Priorita | Zdroj                | Verifikace   | Evidence                                             |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| FR-02  | UC_10, UC_02        | Pohyb (P2P): Systém musí umožnit přesun TCP na definované souřadnice X, Y, Z s přesností $\pm 0.1$ mm.                    | Vysoká   | Provozní scénář      | Demonstrace  | Porovnání cílových a aktuálních souřadnic            |
| FR-03  | UC_12, UC_02        | Systém musí aktivovat a detekovat úspěšný úchop destičky pomocí koncového senzoru                                         | Vysoká   | Provozní scénář      | Test         | Změna v provozním logu u gripper_status              |
| FR-04  | UC_13, UC_02        | Systém deaktivuje gripper a potvrdí uvolnění gripperu před odjezdem osy Z                                                 | Vysoká   | Provozní scénář      | Test         | Log událostí a následná změna Z souřadnic            |
| FR-05  | UC_05               | Systém musí umožnit posuv os v servisním režimu                                                                           | Nízká    | Servisní technik     | Test         | Záznam o přijetí příkazu z ovladače (panel)          |
| FR-06  | UC_11, UC_16, UC_10 | Systém musí softwarově kontrolovat mechanické limity pracovního prostoru a odmítnout pohyb mimo povolený rozsah.          | Vysoká   | Bezpečnostní technik | Test         | Chybová hláška v terminálu při pohybu mimo rozsah    |
| FR-07  | UC_03, UC_09, UC_14 | Ukládání systémových dat o dokončených cyklech, chybových hlášení a stavu senzorů do logu a odesílat přes ROS2 v realtиму | Střední  | Záznam výsledků      | Analýza logu | soubor .log na disku s historií dat                  |
| NFR-01 | UC_04, UC_17        | Systém musí přejít do bezpečného stop-stavu při detekci poruchy/červeného tlačítka do 500 ms (Failsafe).                  | Kritická | Bezpečnostní technik | Měření       | Časový rozdíl v logu mezi chybou a zastavením motoru |
| NFR-02 | UC_02, UC_03,       | Provozeroschopnost systému víc než 95 %                                                                                   | Vysoká   | Koordinátor výroby   | Analýza logu | Report z diagnostického                              |

| ID     | Use case ID     | Požadavek                                                                             | Priorita | Zdroj   | Verifikace    | Evidence                      |
|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|-------------------------------|
|        | UC_07,<br>UC_14 | plánované výrobní doby za období jednoho týdne                                        |          |         |               | modulu                        |
| NFR-03 | UC_08,<br>UC_09 | Síťová komunikace ROS2 izolována od veřejné sítě a ochráněna od neoprávněných příkazů | Vysoká   | Vývojář | Inspekce sítě | Konfigurační soubor firewallu |

tab. 1.2 - Tabulka se seznamem požadavků (FR & NFR)

### Požadavky na rozhraní

- **SW rozhraní** - ROS2 API
- **HW rozhraní** - Signál z koncového senzoru, řízení přes USB/CAN
- **Časování** - Perioda řídicí smyčky 10 ms

### Stop stavy a chování při poruchách

- **Failsafe režim** - při ztrátě komunika s nadřazeným systémem musí robot dokončit pohyb do neutrální polohy nebo okamžitě zastavit
- **Emergency STOP** - Fyzické odpojení napájení motorů při narušení klece

### Akceptační kritéria rozhraní

#### Detekce neúspěšného úchopu - navázáno na FR-03

|              |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Given</b> | Robot se nachází na zásobníku a spustil uchopovací cyklus                         |
| <b>When</b>  | Koncový senzor nahlásí zmáčknutí koncového spínače indukující chybějící polotovar |
| <b>Then</b>  | Robot přeruší cyklus, zvedne osu Z do bezpečné výšky a aktivuje alarm             |

tab. 1.3 - Akceptační kritéria rozhraní pro FR-03

#### Reakce na nouzové zastavení - navázáno na NRF-01

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Given</b> | Robot provádí pohyb v libovolné ose                                |
| <b>When</b>  | Dojde k rozpojení bezpečnostního okruhu (tlačítko, otevření klece) |
| <b>Then</b>  | Systém odpojí pohony a veškerý pohyb se zastaví do 500 ms          |

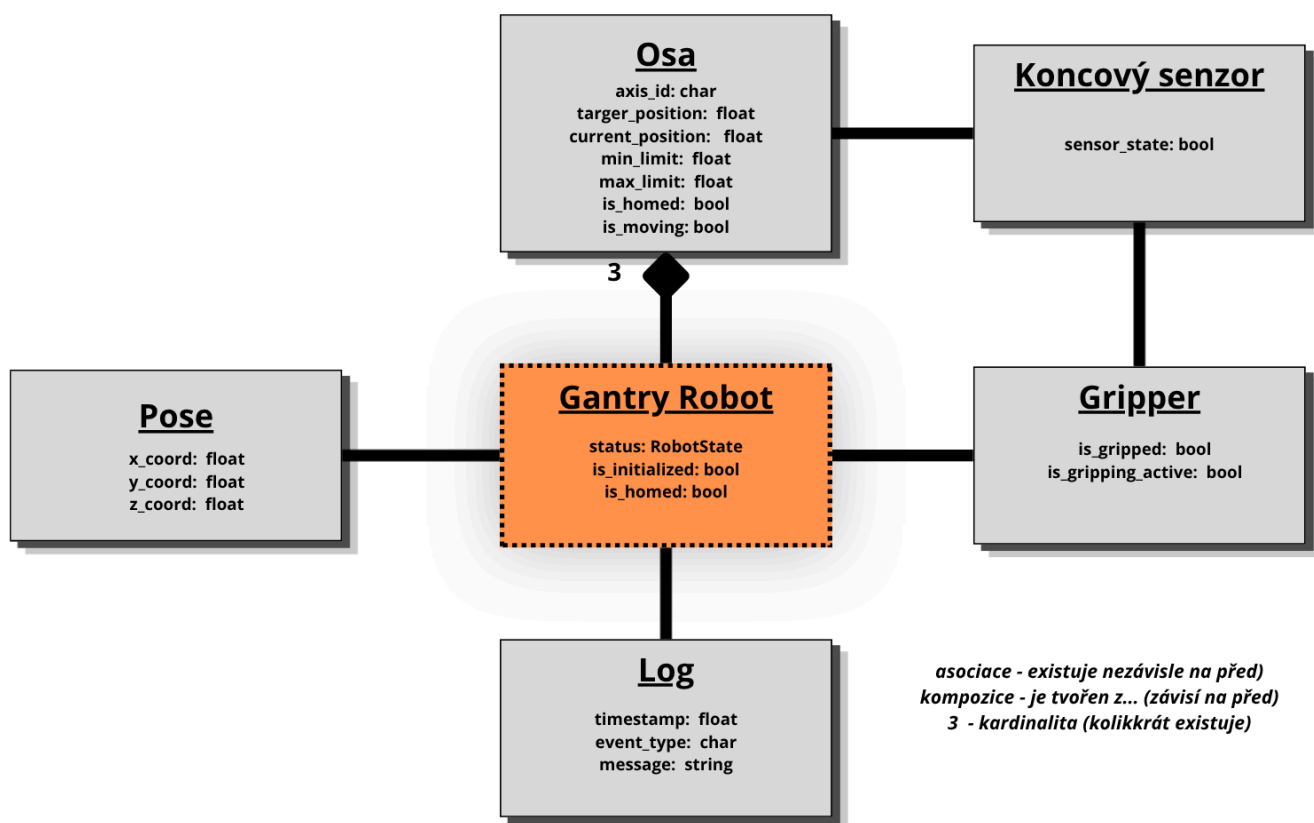
tab. 1.4 - Akceptační kritéria rozhraní - pro NRF-01

## 1.3. Model system

Specifikujeme vnitřní strukturu a dynamické chování řídicího systému pro Gantry robot. Modely definují rozhraní mezi jednotlivými softwarovými moduly a jejich interakci s okolím.

### Doménový model

Doménovým modelem reprezentujeme vztahy mezi klíčovými objekty v problémové doméně. Kde systém je rozdělen na logické třídy, vztahy a datové entity.



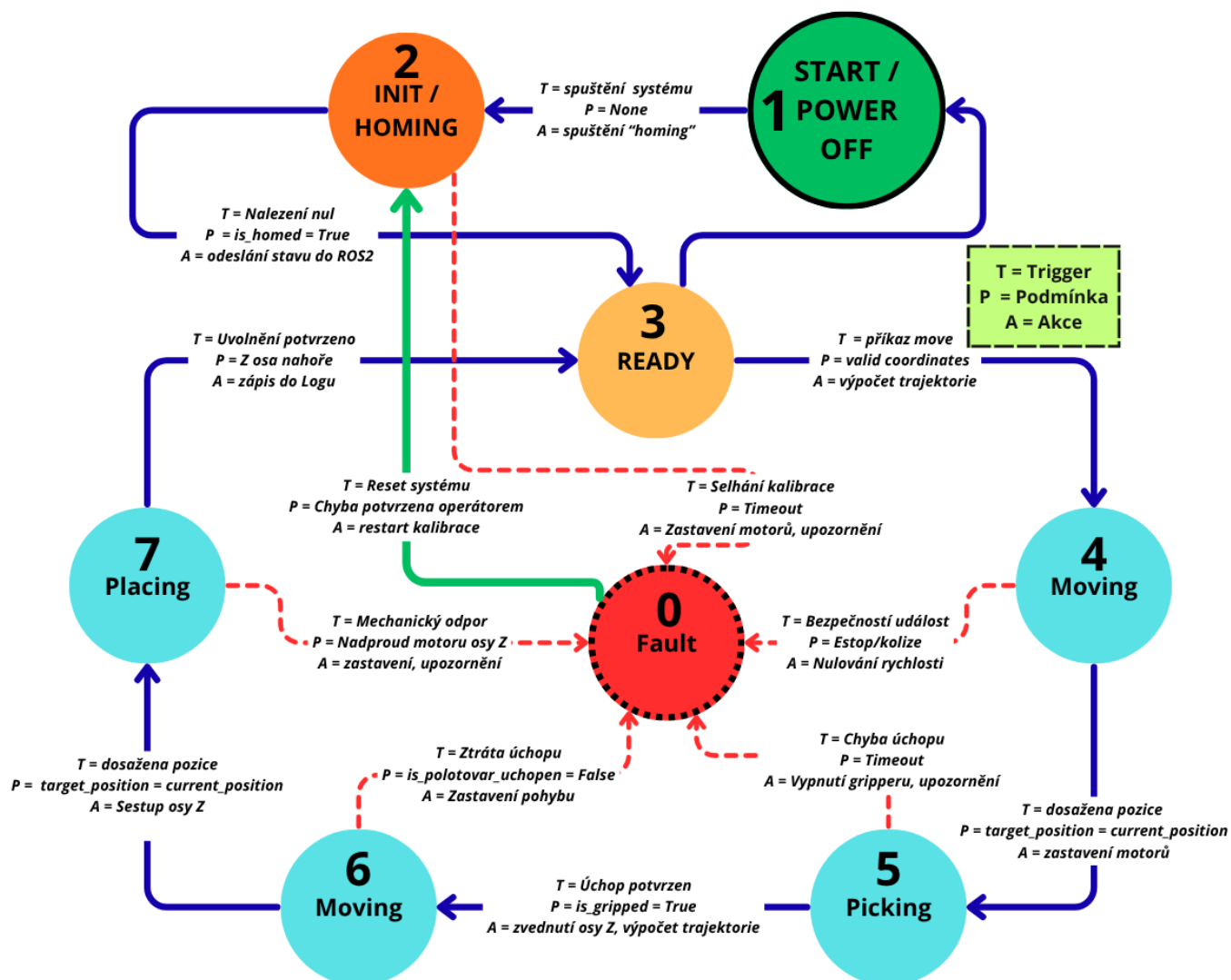
obr. 1.5 - Doménový model



## Dynamický model: Stavový automat

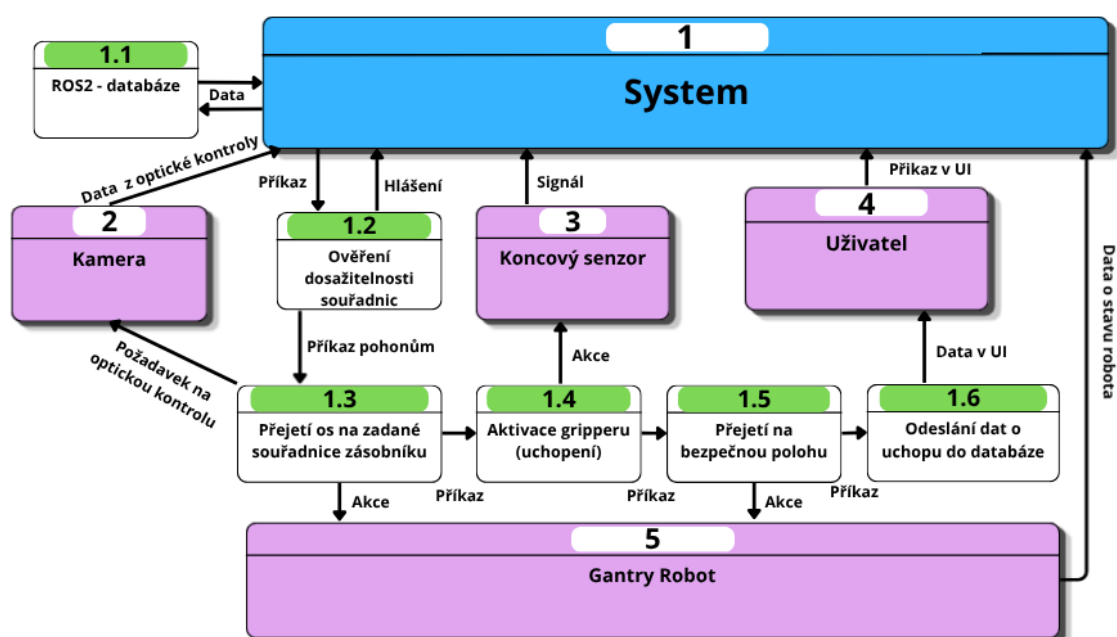
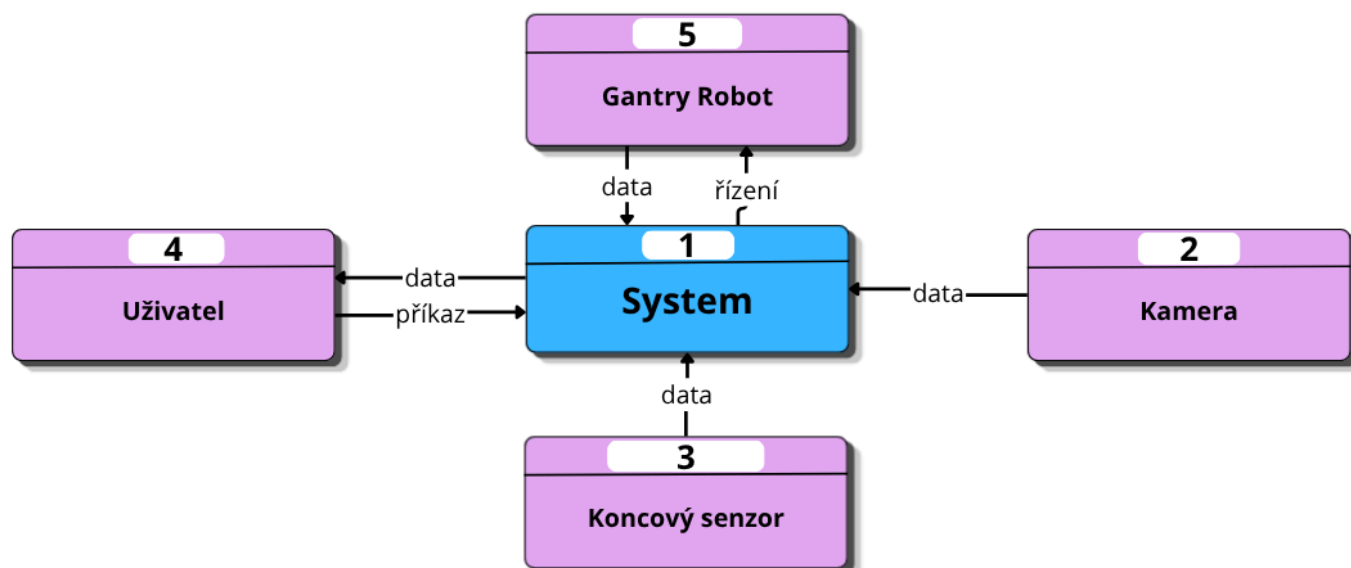
Stavový automat definuje deterministické chování robota. Zajišťuje, že systém reaguje na podněty pouze v logických stavech.

Klíčovým prvkem je stav Fault, do kterého systém přechází při jakékoli anomálii. Dále systémové chování popisují přechody mezi pracovními stavy, kde každý přechod je hlídán logickou podmínkou.



obr. 1.6 - Dynamický model

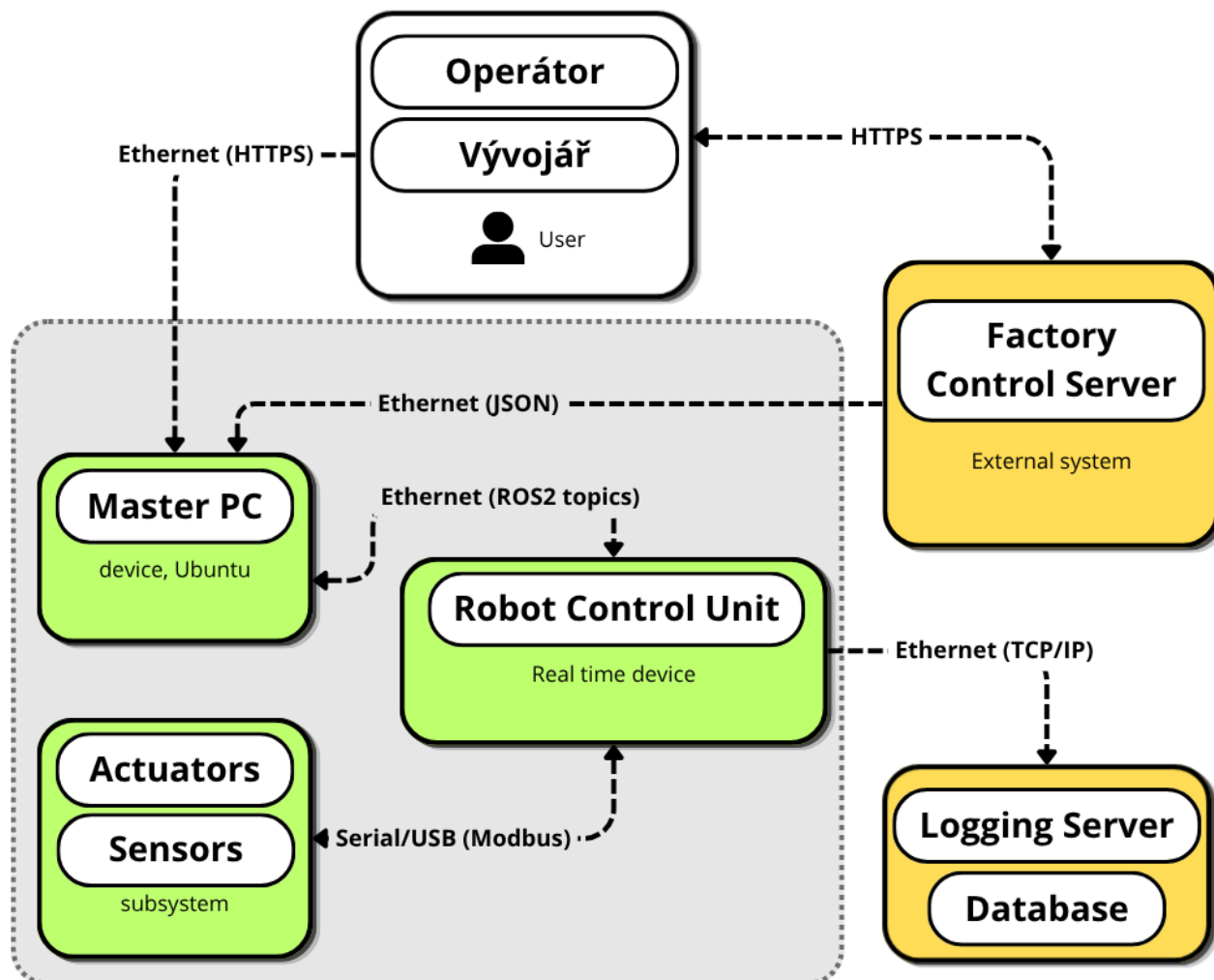
## Procesní model - Data Flow Diagram Vytvořen pro klíčový proces - Úchop polotovaru



obr. 1.7 - Data Flow Diagram

## Model rozhraní a nasazení

Model popisující fyzické a logické rozmístění softwarových komponent na hardwarových uzlech. Rozdělení na vnitřní podstrukturu systému a vnější entity jako například "Factory Control Server", se kterým systém komunikuje.



obr. 1.8 - Model rozhraní a nasazení

## 1.4. Verification and Validation

### V&V Matice - Traceability

Pro vybrané požadavky z kapitoly 1.2

| ID     | Požadavek       | Metoda ověření | Specifikace ověření                                                           | Test Case ID |
|--------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FR-01  | Homing          | Zátěžový test  | 10x po sobě jdoucí úspěšná kalibrace z náhodných počátečních poloh os         | TC-01        |
| FR-02  | Přesnost pohybu | Měření         | Najetí na 3 náhodné body v 5 opakováních, výpočet odchylky                    | TC-02        |
| FR-03  | Úchop           | Test           | 20 cyklů úchopu a zdvihu bez pádu polotovaru nebo falešné detekce uchopení    | TC-03        |
| FR-06  | Soft Limity     | Negativní test | 5 pokusů o zadání souřadnic mimo pracovní prostor přes ROS2                   | TC-04        |
| NFR-01 | Stop stav       | Časová analýza | 10x simulace chyby, změření času od logu události po zastavení příkazu motorů | TC-05        |
| NFR-02 | Uptime 95 %     | Test           | 24hodinový běh v simulovaném stress-test cyklu                                | TC-06        |

tab. 1.5 - V&V Matice - Traceability

### Testovací strategie po úrovních

Pro omezení fyzických škod způsobené chybami softwaru, přistoupíme k testingu pomocí víceúrovňové simulace, ve které postupně zvyšujeme množinu celku zapojení robota.

1. **Unit Testing** - Testování jednotlivých funkcí (výpočet inverzní kinematiky, parsování ROS2 zpráv) bez nutnosti připojeného HW
2. **Software in the Loop** - Testování kompletního kódu v simulovaném prostředí (například Gazebo), kde pozorujeme chování robota ve virtuálním prostředí.
3. **Hardware in the Loop** - Řídící algoritmus běží na Master PC, ale je připojen k realným driverům motorů bez mechanické zátěže pro otestování komunikace.
4. **System Inert Fluid Testing** - První testování stroje v prostředí lázni plněné inertní kapalinou (vodou)
5. **System Stress Testing** - Vědomé přetěžování softwarové logiky v bezpečném prostředí (bez chemie)
6. **System Endtesting** - Finální testování kompletního stroje v chemickém provozu

## Test cases

| ID     | Název testu                   | Vstupní podmínka                                                                | Očekávaný výsledek                                                 | Pass/Fail kritérium                                                                                      |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-01  | <b>Homing Sequence</b>        | 10x - Start systému, osy v náhodných polohách                                   | Robot najde 3 koncové spínače a vynuluje souřadnice                | isHomed == True a rozptyl nalezených nulových bodů <0,05 mm                                              |
| TC-02  | <b>P2P Accuracy</b>           | 5x - Příkaz pohybu na bod1, bod2, bod3                                          | Robot se zastaví na pozici                                         | Max. odchylka mezi cílovou a skutečnou polohou v každém kroku <0.1 mm                                    |
| TC-03a | <b>Pick Succes</b>            | Polotovar v zásobníku, příkaz Pick                                              | Koncový senzor sepne a změní stav na Gripped                       | is_gripped = True                                                                                        |
| TC-03b | <b>Pic Failure (empty)</b>    | Zásobník prázdný, příkaz Pick                                                   | Po 2s timeoutu, systém nahlásí chybu a přejede do bezpečné polohy  | Stav - Fault, zpráva ROS2 operátorovi                                                                    |
| TC-04  | <b>Soft Limit Breach</b>      | Pokus o pohyb na "přeslimitní" souřadnice                                       | Software odmítne vykonat pohyb dřív, než se motory pohnou          | Chybová hláška v konzoli                                                                                 |
| TC-05  | <b>Emergency Stop</b>         | Stisk E-stop tlačítka během pohybu                                              | Okamžité zastavení všech os do 500 ms                              | Časový rozdíl v logu t<500 ms                                                                            |
| TC-06  | <b>24 hod - Zátěžový Test</b> | Skript s nekonečnou frontou náhodných, validních souřadnic v pracovním prostoru | Systém vykoná cykly bez pádu uzlů nebo kritického nárustu spotřeby | Systém běží minimálně 95 % testovaného času bez nutnosti restartu softwaru v simulovaném prostředí - SIF |

tab. 1.6 - Tabulka Test Cases

## Plán záznamu výsledků

Pro splnění požadavků na evidenci, použijeme tyto nástroje:

- **ROS Bags** - Záznam všech dat protékajících systémem (témata, zprávy, časy)
- **System Logs** - Textové záznamy o stavových přechodech
- **Telemetry values** - CSV exporty z dashbordů pro porovnání přesnosti pohybu
- **Screenshots** - Snímky z RViz vizualizace pro potvrzení shody modelu s realitou.

---

## 1.5. Prototype

---